

El espacio dual es siempre de Banach

Proposición 1. Sea $(X, \|\cdot\|_X)$ un espacio vectorial normado

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio de Banach donde } \|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L(x)|.$$

Demostración: Por las Proposiciones `prop-apl-lineales-continuas-esp-vectorial/1` y `prop-apl-lineales-continuas-norma/??`, tenemos que $(X^*, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado. Por tanto, basta ver que es completo. Sea $(L_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X^*$ una sucesión de Cauchy y sea $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \forall x \in X : \|x\|_X = 1 : |L_n(x) - L_m(x)| \leq \|L_n - L_m\| < \varepsilon.$$

Por tanto, para cada $x \in X$, la sucesión $(L_n(x))_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$ es de Cauchy y, como $\mathbb{K}$ es completo, existe el límite $L(x) := \lim_n L_n(x)$. Veamos que $L \in X^*$. Sea $x, y \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces

$$\begin{aligned} L(x + \lambda y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x + \lambda y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (L_n(x) + \lambda L_n(y)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) + \lambda \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(y) = L(x) + \lambda L(y). \end{aligned}$$

Por tanto, L es lineal. Además, para cada $x \in X$ con $\|x\|_X = 1$, tenemos que

$$|L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |L_n(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|L_n\| := C < \infty.$$

Concluimos así que L es acotado y, por tanto, $L \in X^*$. Finalmente,

$$\|L_n - L\| = \sup_{\|x\|_X=1} |L_n(x) - L(x)| = \sup_{\|x\|_X=1} \left| L_n(x) - \lim_{m \rightarrow \infty} L_m(x) \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, $L_n \rightarrow L$ en X^* y, por tanto, X^* es completo y de Banach. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.